

2018 年上海市高考数学试卷

一、填空题（本大题共有 12 题，满分 54 分，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分）考生应在答题纸的相应位置直接填写结果.

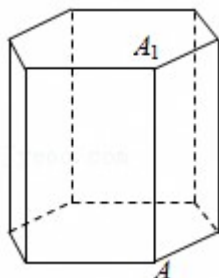
1. (4 分) 行列式的值为_____.
2. (4 分) 双曲线 $y^2=1$ 的渐近线方程为_____.
3. (4 分) 在 $(1+x)^7$ 的二项展开式中, x^2 项的系数为_____ (结果用数值表示).
4. (4 分) 设常数 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = \log_2(x+a)$. 若 $f(x)$ 的反函数的图象经过点 $(3, 1)$, 则 $a =$ _____.
5. (4 分) 已知复数 z 满足 $(1+i)z = 1 - 7i$ (i 是虚数单位), 则 $|z| =$ _____.
6. (4 分) 记等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $a_3=0$, $a_6+a_7=14$, 则 $S_7 =$ _____.
7. (5 分) 已知 $\alpha \in \{-2, -1, 1, 2, 3\}$, 若幂函数 $f(x) = x^\alpha$ 为奇函数, 且在 $(0, +\infty)$ 上递减, 则 $\alpha =$ _____.
8. (5 分) 在平面直角坐标系中, 已知点 $A(-1, 0)$ 、 $B(2, 0)$, E, F 是 y 轴上的两个动点, 且 $\|EF\| = 2$, 则的最小值为_____.
9. (5 分) 有编号互不相同的五个砝码, 其中 5 克、3 克、1 克砝码各一个, 2 克砝码两个, 从中随机选取三个, 则这三个砝码的总质量为 9 克的概率是_____ (结果用最简分数表示).
10. (5 分) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = q^{n-1}$ ($n \in \mathbf{N}^*$), 前 n 项和为 S_n . 若 $\frac{S_4}{S_2} = 5$, 则 $q =$ _____.
11. (5 分) 已知常数 $a > 0$, 函数 $f(x)$ 的图象经过点 $P(p, \frac{1}{a})$, $Q(q, \frac{1}{a})$. 若 $2^{p+q} = 36pq$, 则 $a =$ _____.
12. (5 分) 已知实数 x_1, x_2, y_1, y_2 满足: $x_1^2 + y_1^2 = 1$, $x_2^2 + y_2^2 = 1$, $x_1x_2 + y_1y_2 = \frac{1}{2}$, 则的最大值为_____.

二、选择题（本大题共有 4 题，满分 20 分，每题 5 分）每题有且只有一个正确选项. 考生应在答题纸的相应位置，将代表正确选项的小方格涂黑.

13. (5 分) 设 P 是椭圆 1 上的动点, 则 P 到该椭圆的两个焦点的距离之和为 ()
A. 2 B. 2 C. 2 D. 4
14. (5 分) 已知 $a \in \mathbf{R}$, 则 “ $a > 1$ ” 是 “1” 的 ()
A. 充分非必要条件
B. 必要非充分条件
C. 充要条件

D. 既非充分又非必要条件

15. (5分) 《九章算术》中, 称底面为矩形而有一侧棱垂直于底面的四棱锥为阳马, 设 AA_1 是正六棱柱的一条侧棱, 如图, 若阳马以该正六棱柱的顶点为顶点、以 AA_1 为底面矩形的一边, 则这样的阳马的个数是 ()



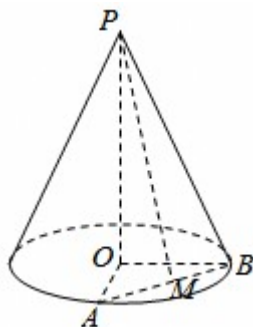
- A. 4 B. 8 C. 12 D. 16
16. (5分) 设 D 是含数 1 的有限实数集, $f(x)$ 是定义在 D 上的函数, 若 $f(x)$ 的图象绕原点逆时针旋转后与原图象重合, 则在以下各项中, $f(1)$ 的可能取值只能是 ()
- A. B. C. D. 0

三、解答题 (本大题共有 5 题, 满分 76 分) 解答下列各题必须在答题纸的相应位置写出必要的步骤.

17. (14分) 已知圆锥的顶点为 P , 底面圆心为 O , 半径为 2.

(1) 设圆锥的母线长为 4, 求圆锥的体积;

(2) 设 $PO=4$, OA 、 OB 是底面半径, 且 $\angle AOB=90^\circ$, M 为线段 AB 的中点, 如图, 求异面直线 PM 与 OB 所成的角的大小.



18. (14分) 设常数 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = a \sin 2x + 2 \cos^2 x$.

(1) 若 $f(x)$ 为偶函数, 求 a 的值;

(2) 若 $f(0) = 1$, 求方程 $f(x) = 1$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的解.

19. (14分) 某群体的人均通勤时间, 是指单日内该群体中成员从居住地到工作地的平均用时. 某地上班族 S 中的成员仅以自驾或公交方式通勤. 分析显示: 当 S 中 $x\%$ ($0 < x < 100$) 的成员自驾时, 自驾群体的人均通勤时间为

$f(x)$ (单位: 分钟), 而公交群体的人均通勤时间不受 x 影响, 恒为 40 分钟, 试根据上述分析结果回答下列问题:

- (1) 当 x 在什么范围内时, 公交群体的人均通勤时间少于自驾群体的人均通勤时间?
- (2) 求该地上班族 S 的人均通勤时间 $g(x)$ 的表达式; 讨论 $g(x)$ 的单调性, 并说明其实际意义.

20. (16 分) 设常数 $t > 2$. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知点 $F(2, 0)$, 直线 $l: x=t$, 曲线 $\Gamma: y^2 = 8x$ ($0 \leq x \leq t, y \geq 0$). l 与 x 轴交于点 A , 与 Γ 交于点 B . P, Q 分别是曲线 Γ 与线段 AB 上的动点.

- (1) 用 t 表示点 B 到点 F 的距离;
- (2) 设 $t=3, |FQ|=2$, 线段 OQ 的中点在直线 FP 上, 求 $\triangle AQP$ 的面积;
- (3) 设 $t=8$, 是否存在以 FP, FQ 为邻边的矩形 $FPEQ$, 使得点 E 在 Γ 上? 若存在, 求点 P 的坐标; 若不存在, 说明理由.

21. (18 分) 给定无穷数列 $\{a_n\}$, 若无穷数列 $\{b_n\}$ 满足: 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 都有 $|b_n - a_n| \leq 1$, 则称 $\{b_n\}$ 与 $\{a_n\}$ “接近”.

- (1) 设 $\{a_n\}$ 是首项为 1, 公比为 q 的等比数列, $b_n = a_{n+1} + 1, n \in \mathbb{N}^*$, 判断数列 $\{b_n\}$ 是否与 $\{a_n\}$ 接近, 并说明理由;
- (2) 设数列 $\{a_n\}$ 的前四项为: $a_1=1, a_2=2, a_3=4, a_4=8$, $\{b_n\}$ 是一个与 $\{a_n\}$ 接近的数列, 记集合 $M = \{x | x = b_i, i=1, 2, 3, 4\}$, 求 M 中元素的个数 m ;
- (3) 已知 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列, 若存在数列 $\{b_n\}$ 满足: $\{b_n\}$ 与 $\{a_n\}$ 接近, 且在 $b_2 - b_1, b_3 - b_2, \dots, b_{201} - b_{200}$ 中至少有 100 个为正数, 求 d 的取值范围.

2018 年上海市高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、填空题（本大题共有 12 题，满分 54 分，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分）考生应在答题纸的相应位置直接填写结果.

1. (4 分) 行列式的值为 18 .

【解答】解：行列式 $4 \times 5 - 2 \times 1 = 18$.

故答案为：18.

2. (4 分) 双曲线 $y^2 = 1$ 的渐近线方程为 $y = \pm$.

【解答】解： $\because$ 双曲线的 $a=2$, $b=1$, 焦点在 x 轴上

而双曲线的渐近线方程为 $y = \pm$

$\therefore$ 双曲线的渐近线方程为 $y = \pm$

故答案为： $y = \pm$

3. (4 分) 在 $(1+x)^7$ 的二项展开式中， x^2 项的系数为 21 (结果用数值表示) .

【解答】解：二项式 $(1+x)^7$ 展开式的通项公式为

$$T_{r+1} = C_7^r x^r,$$

令 $r=2$, 得展开式中 x^2 的系数为 21.

故答案为：21.

4. (4 分) 设常数 $a \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = \log_2(x+a)$. 若 $f(x)$ 的反函数的图象经过点 $(3, 1)$, 则 $a =$ 7 .

【解答】解： $\because$ 常数 $a \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = \log_2(x+a)$.

$f(x)$ 的反函数的图象经过点 $(3, 1)$,

$\therefore$ 函数 $f(x) = \log_2(x+a)$ 的图象经过点 $(1, 3)$,

$$\therefore \log_2(1+a) = 3,$$

解得 $a=7$.

故答案为：7.

5. (4 分) 已知复数 z 满足 $(1+i)z = 1 - 7i$ (i 是虚数单位), 则 $|z| =$ 5 .

【解答】解：由 $(1+i)z = 1 - 7i$,

得,

则 $|z|$.

故答案为：5.

6. (4分) 记等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $a_3=0$, $a_6+a_7=14$, 则 $S_7=$ 14 .

【解答】解： $\because$ 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_3=0$, $a_6+a_7=14$,

$\therefore$,

解得 $a_1=-4$, $d=2$,

$\therefore S_7=7a_1+21d=14$.

故答案为：14.

7. (5分) 已知 $\alpha \in \{-2, -1, 1, 2, 3\}$, 若幂函数 $f(x) = x^\alpha$ 为奇函数, 且在 $(0, +\infty)$ 上递减, 则 $\alpha =$ -1 .

【解答】解： $\because \alpha \in \{-2, -1, 1, 2, 3\}$,

幂函数 $f(x) = x^\alpha$ 为奇函数, 且在 $(0, +\infty)$ 上递减,

$\therefore \alpha$ 是奇数, 且 $\alpha < 0$,

$\therefore \alpha = -1$.

故答案为：-1.

8. (5分) 在平面直角坐标系中, 已知点 $A(-1, 0)$ 、 $B(2, 0)$, E 、 F 是 y 轴上的两个动点, 且 $|EF|=2$, 则的最小值为-3 .

【解答】解：根据题意, 设 $E(0, a)$, $F(0, b)$;

$\therefore$;

$\therefore a=b+2$, 或 $b=a+2$;

且;

$\therefore$;

当 $a=b+2$ 时, ;

$\therefore b^2+2b-2$ 的最小值为;

$\therefore$ 的最小值为-3, 同理求出 $b=a+2$ 时, 的最小值为-3.

故答案为：-3.

9. (5分) 有编号互不相同的五个砝码, 其中5克、3克、1克砝码各一个, 2克砝码两个, 从中随机选取三个, 则这三个砝码的总质量为9克的概率是 $\frac{1}{10}$ (结果用最简分数表示) .

【解答】解：编号互不相同的五个砝码, 其中5克、3克、1克砝码各一个, 2克砝码两个,

从中随机选取三个, 3个数中含有1个2; 2个2, 没有2, 3种情况,

所有的事件总数为：10，

这三个砝码的总质量为9克的事件只有：5，3，1或5，2，2两个，

所以：这三个砝码的总质量为9克的概率是：，

故答案为：．

10. (5分) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = q^{n-1}$ ($n \in \mathbb{N}^*$)，前 n 项和为 S_n ．若，则 $q = \underline{3}$ ．

【解答】解：等比数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = q^{n-1}$ ($n \in \mathbb{N}^*$)，可得 $a_1 = 1$ ，

因为，所以数列的公比不是1，

$$, a_{n+1} = q^n.$$

可得，

$$\text{可得 } q = 3.$$

故答案为：3.

11. (5分) 已知常数 $a > 0$ ，函数 $f(x)$ 的图象经过点 $P(p,)$ ， $Q(q,)$ ．若 $2^{p+q} = 36pq$ ，则 $a = \underline{6}$ ．

【解答】解：函数 $f(x)$ 的图象经过点 $P(p,)$ ， $Q(q,)$ ．

则：，

整理得：1，

$$\text{解得： } 2^{p+q} = a^2 pq,$$

$$\text{由于： } 2^{p+q} = 36pq,$$

$$\text{所以： } a^2 = 36,$$

由于 $a > 0$ ，

$$\text{故： } a = 6.$$

故答案为：6

12. (5分) 已知实数 x_1 、 x_2 、 y_1 、 y_2 满足： $x_1^2 + y_1^2 = 1$ ， $x_2^2 + y_2^2 = 1$ ， $x_1x_2 + y_1y_2$ ，则的最大值为_____．

【解答】解：设 $A(x_1, y_1)$ ， $B(x_2, y_2)$ ，

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2),$$

$$\text{由 } x_1^2 + y_1^2 = 1, x_2^2 + y_2^2 = 1, x_1x_2 + y_1y_2,$$

可得 A, B 两点在圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上，

$$\text{且 } \cdot 1 \times 1 \times \cos \angle AOB,$$

即有 $\angle AOB = 60^\circ$ ，

即三角形 OAB 为等边三角形，

$$AB=1,$$

的几何意义为点 A, B 两点

到直线 $x+y-1=0$ 的距离 d_1 与 d_2 之和，

要求之和的最大值，此最大值是中点 M 到直线 $x+y=1$ 的距离的两倍，

而中点 M 的轨迹是以原点 O 为圆心，为半径的圆，

所以 A, B 点在第三象限， AB 所在直线与直线 $x+y=1$ 平行，

可设 $AB: x+y+t=0, (t>0)$ ，

由圆心 O 到直线 AB 的距离 d ，

可得 $2d$ ，解得 t ，

即有两平行线的距离为，

即的最大值为，

故答案为：.

二、选择题（本大题共有 4 题，满分 20 分，每题 5 分）每题有且只有一个正确选项.考生应在答题纸的相应位置，将代表正确选项的小方格涂黑.

13. (5 分) 设 P 是椭圆 1 上的动点，则 P 到该椭圆的两个焦点的距离之和为 ()

- A. 2 B. 2 C. 2 D. 4

【解答】解：椭圆 1 的焦点坐标在 x 轴， a ，

P 是椭圆 1 上的动点，由椭圆的定义可知：则 P 到该椭圆的两个焦点的距离之和为 $2a=2$.

故选：C.

14. (5 分) 已知 $a \in \mathbf{R}$ ，则 “ $a>1$ ” 是 “1” 的 ()

- A. 充分非必要条件
B. 必要非充分条件
C. 充要条件
D. 既非充分又非必要条件

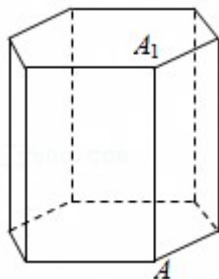
【解答】解： $a \in \mathbf{R}$ ，则 “ $a>1$ ” $\Rightarrow$ “”，

“” $\Rightarrow$ “ $a>1$ 或 $a<0$ ”，

$\therefore$ “ $a>1$ ” 是 “” 的充分非必要条件.

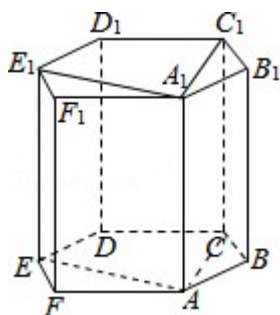
故选：A.

15. (5分) 《九章算术》中，称底面为矩形而有一侧棱垂直于底面的四棱锥为阳马，设 AA_1 是正六棱柱的一条侧棱，如图，若阳马以该正六棱柱的顶点为顶点、以 AA_1 为底面矩形的一边，则这样的阳马的个数是 ()



- A. 4 B. 8 C. 12 D. 16

【解答】解：根据正六边形的性质，则 $D_1 - A_1ABB_1$ ， $D_1 - A_1AFF_1$ 满足题意，而 C_1 ， E_1 ， C ， D ， E ，和 D_1 一样，有 $2 \times 4 = 8$ ，当 A_1ACC_1 为底面矩形，有 4 个满足题意，当 A_1AEE_1 为底面矩形，有 4 个满足题意，故有 $8 + 4 + 4 = 16$ 故选：D.



16. (5分) 设 D 是含数 1 的有限实数集， $f(x)$ 是定义在 D 上的函数，若 $f(x)$ 的图象绕原点逆时针旋转后与原图象重合，则在以下各项中， $f(1)$ 的可能取值只能是 ()
- A. B. C. D. 0

【解答】解：由题意得到：问题相当于圆上由 12 个点为一组，每次绕原点逆时针旋转个单位后与下一个点会重合。我们可以通过代入和赋值的方法当 $f(1)$ ，，0 时，此时得到的圆心角为，，0，然而此时 $x=0$ 或者 $x=1$ 时，都有 2 个 y 与之对应，

而我们知道函数的定义就是要求一个 x 只能对应一个 y ,

因此只有当 x ,

此时旋转,

此时满足一个 x 只会对应一个 y ,

因此答案就选: B .

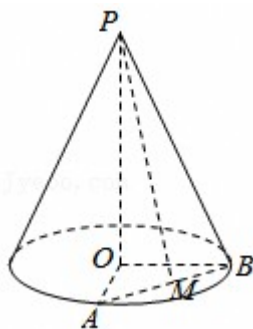
故选: B .

三、解答题(本大题共有 5 题, 满分 76 分) 解答下列各题必须在答题纸的相应位置写出必要的步骤.

17. (14 分) 已知圆锥的顶点为 P , 底面圆心为 O , 半径为 2.

(1) 设圆锥的母线长为 4, 求圆锥的体积;

(2) 设 $PO=4$, OA 、 OB 是底面半径, 且 $\angle AOB=90^\circ$, M 为线段 AB 的中点, 如图, 求异面直线 PM 与 OB 所成的角的大小.



【解答】解: (1) $\because$ 圆锥的顶点为 P , 底面圆心为 O , 半径为 2, 圆锥的母线长为 4,
 $\therefore$ 圆锥的体积 V

.

(2) $\because PO=4$, OA , OB 是底面半径, 且 $\angle AOB=90^\circ$,

M 为线段 AB 的中点,

$\therefore$ 以 O 为原点, OA 为 x 轴, OB 为 y 轴, OP 为 z 轴,

建立空间直角坐标系,

$P(0, 0, 4)$, $A(2, 0, 0)$, $B(0, 2, 0)$,

$M(1, 1, 0)$, $O(0, 0, 0)$,

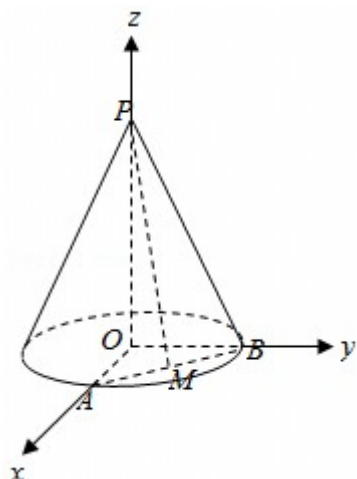
$(1, 1, -4)$, $(0, 2, 0)$,

设异面直线 PM 与 OB 所成的角为 θ ,

则 $\cos\theta$.

$\therefore \theta = \arccos$.

∴异面直线 PM 与 OB 所成的角为 $\arccos$.



18. (14分) 设常数 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = a\sin 2x + 2\cos^2 x$.

(1) 若 $f(x)$ 为偶函数, 求 a 的值;

(2) 若 $f(0) = 1$, 求方程 $f(x) = 1$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的解.

【解答】解: (1) $\because f(x) = a\sin 2x + 2\cos^2 x$,

$$\therefore f(-x) = -a\sin 2x + 2\cos^2 x,$$

$\because f(x)$ 为偶函数,

$$\therefore f(-x) = f(x),$$

$$\therefore -a\sin 2x + 2\cos^2 x = a\sin 2x + 2\cos^2 x,$$

$$\therefore 2a\sin 2x = 0,$$

$$\therefore a = 0;$$

(2) $\because f(0) = 1$,

$$\therefore a\sin 2\cos^2(0) = a + 1,$$

$$\therefore a,$$

$$\therefore f(x) = \sin 2x + 2\cos^2 x = \sin 2x + \cos 2x + 1 = 2\sin(2x + \frac{\pi}{4}) + 1,$$

$$\because f(x) = 1,$$

$$\therefore 2\sin(2x + \frac{\pi}{4}) + 1 = 1,$$

$$\therefore \sin(2x + \frac{\pi}{4}) = 0,$$

$$\therefore 2x + \frac{\pi}{4} = k\pi, \text{ 或 } 2x + \frac{\pi}{4} = k\pi + \pi, k \in \mathbf{Z},$$

$$\therefore x = \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{8}, \text{ 或 } x = \frac{k\pi}{2} + \frac{3\pi}{8}, k \in \mathbf{Z},$$

$$\because x \in [-\pi, \pi],$$

$\therefore x$ 或 x 或 x 或 x

19. (14 分) 某群体的人均通勤时间, 是指单日内该群体中成员从居住地到工作地的平均用时. 某地上班族 S 中的成员仅以自驾或公交方式通勤. 分析显示: 当 S 中 $x\%$ ($0 < x < 100$) 的成员自驾时, 自驾群体的人均通勤时间为

$f(x)$ (单位: 分钟), 而公交群体的人均通勤时间不受 x 影响, 恒为 40 分钟, 试根据上述分析结果回答下列问题:

(1) 当 x 在什么范围内时, 公交群体的人均通勤时间少于自驾群体的人均通勤时间?

(2) 求该地上班族 S 的人均通勤时间 $g(x)$ 的表达式; 讨论 $g(x)$ 的单调性, 并说明其实际意义.

【解答】解: (1) 由题意知, 当 $30 < x < 100$ 时,

$$f(x) = 2x90 > 40,$$

$$\text{即 } x^2 - 65x + 900 > 0,$$

$$\text{解得 } x < 20 \text{ 或 } x > 45,$$

$\therefore x \in (45, 100)$ 时, 公交群体的人均通勤时间少于自驾群体的人均通勤时间;

(2) 当 $0 < x \leq 30$ 时,

$$g(x) = 30 \cdot x\% + 40(1 - x\%) = 40;$$

当 $30 < x < 100$ 时,

$$g(x) = (2x90) \cdot x\% + 40(1 - x\%) = x + 58;$$

$$\therefore g(x) ;$$

当 $0 < x < 32.5$ 时, $g(x)$ 单调递减;

当 $32.5 < x < 100$ 时, $g(x)$ 单调递增;

说明该地上班族 S 中有小于 32.5% 的人自驾时, 人均通勤时间是递减的;

有大于 32.5% 的人自驾时, 人均通勤时间是递增的;

当自驾人数所占比为 32.5% 时, 人均通勤时间最少.

20. (16 分) 设常数 $t > 2$. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知点 $F(2, 0)$, 直线 $l: x = t$, 曲线 $\Gamma: y^2 = 8x$ ($0 \leq x \leq t, y \geq 0$). l 与 x 轴交于点 A 、与 Γ 交于点 B . P 、 Q 分别是曲线 Γ 与线段 AB 上的动点.

(1) 用 t 表示点 B 到点 F 的距离;

(2) 设 $t = 3$, $|FQ| = 2$, 线段 OQ 的中点在直线 FP 上, 求 $\triangle AQP$ 的面积;

(3) 设 $t = 8$, 是否存在以 FP 、 FQ 为邻边的矩形 $FPEQ$, 使得点 E 在 Γ 上? 若存在, 求点 P 的坐标; 若不存在, 说明理由.

【解答】解：（1）方法一：由题意可知：设 $B(t, 2t)$ ，

则 $|BF| = t+2$ ，

$\therefore |BF| = t+2$ ；

方法二：由题意可知：设 $B(t, 2t)$ ，

由抛物线的性质可知： $|BF| = t+2$ ， $\therefore |BF| = t+2$ ；

（2） $F(2, 0)$ ， $|FQ| = 2$ ， $t = 3$ ，则 $|FA| = 1$ ，

$\therefore |AQ|$ ， $\therefore Q(3,)$ ，设 OQ 的中点 D ，

$D(,)$ ，

k_{PF} ，则直线 PF 方程： $y(x-2)$ ，

联立，整理得： $3x^2 - 20x + 12 = 0$ ，

解得： $x, x=6$ （舍去），

$\therefore \triangle AQP$ 的面积 S ；

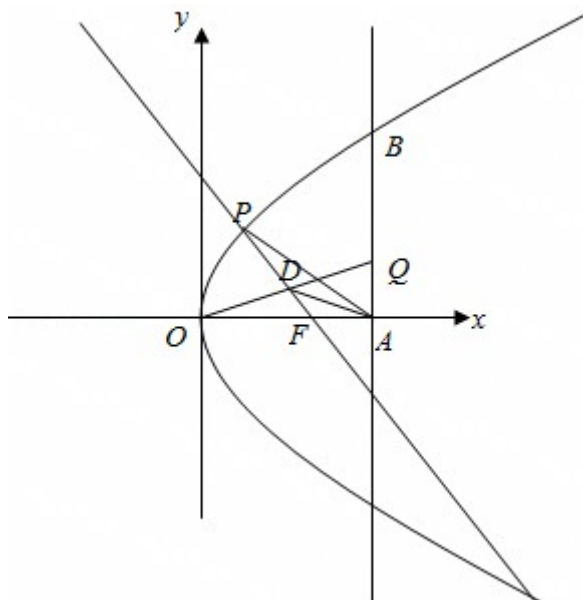
（3）存在，设 $P(, y)$ ， $E(, m)$ ，则 k_{PF} ， k_{FQ} ，

直线 QF 方程为 $y(x-2)$ ， $\therefore y_Q(8-2)$ ， $Q(8,)$ ，

根据，则 $E(6,)$ ，

$\therefore ()^2 = 8(6)$ ，解得： y^2 ，

$\therefore$ 存在以 FP 、 FQ 为邻边的矩形 $FPEQ$ ，使得点 E 在 Γ 上，且 $P(,)$ 。



21. （18 分）给定无穷数列 $\{a_n\}$ ，若无穷数列 $\{b_n\}$ 满足：对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ ，都有 $|b_n - a_n| \leq 1$ ，则称 $\{b_n\}$ 与 $\{a_n\}$ “接近”。

(1) 设 $\{a_n\}$ 是首项为 1, 公比为 q 的等比数列, $b_n = a_{n+1} + 1$, $n \in \mathbb{N}^*$, 判断数列 $\{b_n\}$ 是否与 $\{a_n\}$ 接近, 并说明理由;

(2) 设数列 $\{a_n\}$ 的前四项为: $a_1=1$, $a_2=2$, $a_3=4$, $a_4=8$, $\{b_n\}$ 是一个与 $\{a_n\}$ 接近的数列, 记集合 $M = \{x | x = b_i, i=1, 2, 3, 4\}$, 求 M 中元素的个数 m ;

(3) 已知 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列, 若存在数列 $\{b_n\}$ 满足: $\{b_n\}$ 与 $\{a_n\}$ 接近, 且在 $b_2 - b_1$, $b_3 - b_2$, $\dots$, $b_{201} - b_{200}$ 中至少有 100 个为正数, 求 d 的取值范围.

【解答】解: (1) 数列 $\{b_n\}$ 与 $\{a_n\}$ 接近.

理由: $\{a_n\}$ 是首项为 1, 公比为 q 的等比数列,

可得 a_n , $b_n = a_{n+1} + 1$,

则 $|b_n - a_n| = |1| = 1$, $n \in \mathbb{N}^*$,

可得数列 $\{b_n\}$ 与 $\{a_n\}$ 接近;

(2) $\{b_n\}$ 是一个与 $\{a_n\}$ 接近的数列,

可得 $a_n - 1 \leq b_n \leq a_n + 1$,

数列 $\{a_n\}$ 的前四项为: $a_1=1$, $a_2=2$, $a_3=4$, $a_4=8$,

可得 $b_1 \in [0, 2]$, $b_2 \in [1, 3]$, $b_3 \in [3, 5]$, $b_4 \in [7, 9]$,

可能 b_1 与 b_2 相等, b_2 与 b_3 相等, 但 b_1 与 b_3 不相等, b_4 与 b_3 不相等,

集合 $M = \{x | x = b_i, i=1, 2, 3, 4\}$,

M 中元素的个数 $m=3$ 或 4 ;

(3) $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列, 若存在数列 $\{b_n\}$ 满足: $\{b_n\}$ 与 $\{a_n\}$ 接近,

可得 $a_n = a_1 + (n-1)d$,

① 若 $d > 0$, 取 $b_n = a_n$, 可得 $b_{n+1} - b_n = a_{n+1} - a_n = d > 0$,

则 $b_2 - b_1$, $b_3 - b_2$, $\dots$, $b_{201} - b_{200}$ 中有 200 个正数, 符合题意;

② 若 $d = 0$, 取 $b_n = a_1$, 则 $|b_n - a_n| = |a_1 - a_n| = 1$, $n \in \mathbb{N}^*$,

可得 $b_{n+1} - b_n = 0$,

则 $b_2 - b_1$, $b_3 - b_2$, $\dots$, $b_{201} - b_{200}$ 中有 200 个正数, 符合题意;

③ 若 $-2 < d < 0$, 可令 $b_{2n-1} = a_{2n-1} - 1$, $b_{2n} = a_{2n} + 1$,

则 $b_{2n} - b_{2n-1} = a_{2n} + 1 - (a_{2n-1} - 1) = 2 + d > 0$,

则 $b_2 - b_1$, $b_3 - b_2$, $\dots$, $b_{201} - b_{200}$ 中恰有 100 个正数, 符合题意;

④ 若 $d \leq -2$, 若存在数列 $\{b_n\}$ 满足: $\{b_n\}$ 与 $\{a_n\}$ 接近,

即为 $a_n - 1 \leq b_n \leq a_n + 1$, $a_{n+1} - 1 \leq b_{n+1} \leq a_{n+1} + 1$,

可得 $b_{n+1} - b_n \leq a_{n+1} + 1 - (a_n - 1) = 2 + d \leq 0$,

$b_2 - b_1, b_3 - b_2, \dots, b_{201} - b_{200}$ 中无正数, 不符合题意.

综上所述, d 的范围是 $(-2, +\infty)$.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序